Santiago G. Medina-Muñoz

Candidato a doctor en Biología Integrativa, Cinvestav — defensa prevista en otoño de 2026

santiago.medina@cinvestav.mx · santiago01234.github.io/santiagomedinamunoz · github.com/santiago01234

ORCID 0000-0001-8448-3561 · Google Scholar

Resumen de trayectoria

Soy genetista de poblaciones y biólogo computacional. Estudio cómo la historia demográfica de México (migraciones, mestizaje y deriva genética) moldeó la diversidad de sus poblaciones y qué significa esa variación para la salud. Me formé en la Licenciatura en Ciencias Agrogenómicas de la UNAM y trabajé tres años como bioinformático en el Stowers Institute for Medical Research (Kansas City, EE. UU.), donde publiqué como primer autor en *Genome Biology* y como coprimer autor en *Scientific Reports* sobre cómo la secuencia codificante regula la estabilidad del ARN mensajero. En 2020 regresé a México para hacer la maestría y el doctorado en el Cinvestav con el Dr. Andrés Moreno Estrada, en codirección con el Dr. Aaron Ragsdale (Universidad de Wisconsin-Madison). En estos cinco años desarrollé modelos demográficos de poblaciones latinoamericanas mestizas (primer autor, *The American Journal of Human Genetics*, 2023), reconstruí la historia de los linajes indígenas de México con 500 genomas completos (manuscrito en revisión en *Nature*) y participé en los análisis del Biobanco Mexicano (*Nature*, 2023; *Nature Medicine*, 2026). Mis artículos suman 832 citas (índice h de 8). He presentado mi trabajo en los congresos de la SMBE (2023 y 2024) y en el simposio EMBO|EMBL *Reconstructing the Human Past* (Heidelberg, 2026), con becas de viaje de ambas organizaciones, y he asesorado a un estudiante de maestría y a uno de licenciatura. Hoy amplío mi trabajo a la genómica de lecturas largas: me formé en el curso de EMBL-EBI sobre bioinformática genómica con lecturas cortas y largas (2025) y ya ensamblé diez genomas piloto, la base del pangenoma latinoamericano que propongo para la Beca Leonardo. Quiero hacer ciencia de primer nivel desde México, con datos generados y analizados en el país.

8 artículos arbitrados · 2 en *Nature* y *Nature Medicine* · 1 manuscrito en revisión en *Nature* · 832 citas · índice h 8

(Google Scholar, octubre de 2026)

Formación académica

Doctorado en Biología Integrativa 2022–actual

Cinvestav, Langebio, Irapuato, México. Directores: Dr. Andrés Moreno Estrada y Dr. Aaron Ragsdale. Tesis: historia evolutiva del México precolombino

Candidato a doctor; defensa prevista en otoño de 2026.

Maestría en Biología Integrativa 2020–2022

Cinvestav, Langebio, Irapuato, México. Director: Dr. Andrés Moreno Estrada. Tesis: inferencia demográfica en poblaciones mestizas

Licenciatura en Ciencias Agrogenómicas 2013–2017

Universidad Nacional Autónoma de México, ENES León, México

Publicaciones

Mi nombre en negritas; * contribución igual. Títulos en el idioma original.

En revisión y preprints

- **Medina-Muñoz S.G.**, et al. The genomic history of pre-colonial contacts across the Americas. En revisión en *Nature*. *Capítulo central de mi tesis doctoral (500 genomas completos).*

- Snodgrass S., Li F., Mambakkam S., **Medina-Muñoz S.G.**, …, Ross-Ibarra J. Maize genetic diversity is largely unstructured by human ethnolinguistic diversity in its center of origin. *bioRxiv*, 2026. doi:10.1101/2026.02.02.703385

Artículos arbitrados

1. Barberena-Jonas C., **Medina-Muñoz S.G.**, et al. Clinical genetic variation across Hispanic populations in the Mexican Biobank. *Nature Medicine*, 32:725–735, 2026. doi:10.1038/s41591-025-04100-z
2. Sohail M., Palma-Martínez M.J., …, **Medina-Muñoz S.G.**, et al. Mexican Biobank advances population and medical genomics of diverse ancestries. *Nature*, 622(7984):775–783, 2023. doi:10.1038/s41586-023-06560-0
3. **Medina-Muñoz S.G.**, Ortega-Del Vecchyo D., Cruz-Hervert L.P., Ferreyra-Reyes L., García-García L., Moreno-Estrada A., Ragsdale A.P. Demographic modeling of admixed Latin American populations from whole genomes. *The American Journal of Human Genetics*, 110(10):1804–1816, 2023. doi:10.1016/j.ajhg.2023.08.015 *Primer autor; tesis de maestría.*
4. *Diez M., ***Medina-Muñoz S.G.**, Castellano L.A., et al. iCodon customizes gene expression based on the codon composition. *Scientific Reports*, 12(1):12126, 2022. doi:10.1038/s41598-022-15526-7 *Coprimer autor.*
5. Rodríguez-Rodríguez J.E., Ioannidis A.G., **Medina-Muñoz S.G.**, Barberena-Jonas C., Blanco-Portillo J., Quinto-Cortés C.D., Moreno-Estrada A. The genetic legacy of the Manila galleon trade in Mexico. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 377(1852):20200419, 2022. doi:10.1098/rstb.2020.0419
6. Jiménez-Kaufmann A., Chong A.Y., …, **Medina-Muñoz S.G.**, et al. Imputation performance in Latin American populations: improving rare variant representation with the inclusion of Native American genomes. *Frontiers in Genetics*, 12:719791, 2022. doi:10.3389/fgene.2021.719791
7. **Medina-Muñoz S.G.**, Kushawah G., Castellano L.A., et al. Crosstalk between codon optimality and cis-regulatory elements dictates mRNA stability. *Genome Biology*, 22:1–23, 2021. doi:10.1186/s13059-020-02251-5 *Primer autor.*
8. Wu Q., **Medina-Muñoz S.G.**, Kushawah G., et al. Translation affects mRNA stability in a codon-dependent manner in human cells. *eLife*, 8:e45396, 2019. doi:10.7554/eLife.45396

Experiencia en investigación

Doctorado y maestría: genómica de poblaciones y biología computacional 2020–actual

Cinvestav, Langebio, Irapuato, México. Dr. Andrés Moreno Estrada y Dr. Aaron Ragsdale

Reconstruyo la historia demográfica de linajes indígenas y mestizos de México a partir de genomas completos, con métodos coalescentes y del espectro de frecuencias alélicas. Participo en los análisis del Biobanco Mexicano. Ensamblé diez genomas piloto con lecturas largas.

Estancia de investigación (Honorary Fellow) verano de 2023

University of Wisconsin–Madison, EE. UU. Dr. Aaron Ragsdale

Inferencia demográfica de poblaciones mexicanas con genomas completos, como parte del proyecto doctoral.

Bioinformático 2017–2020

Stowers Institute for Medical Research, Kansas City, EE. UU. Dr. Ariel Bazzini

Cómo la información regulatoria de los genes está codificada en la secuencia codificante a través de la optimalidad de codones.

Antes de 2017: tesis de licenciatura en el Stowers Institute (Dr. A. Bazzini, 2016–2017); Stowers Summer Scholar (Dra. J. Zeitlinger, 2015); estancia de verano en el Cinvestav, Langebio (Dra. C. Abreu-Goodgear, 2014).

Becas, premios y financiamiento

- Beca de viaje (1,000 €), EMBO|EMBL Symposium *Reconstructing the Human Past*, EMBL Heidelberg sept. 2026
- EMBO|EMBL Symposia Fellowship: viaje y participación, *Reconstructing the Human Past* oct. 2024
- Tercer lugar, mejor presentación oral, 6.ª Reunión de Genómica de Poblaciones de México, Cuernavaca oct. 2023

- Young Investigator Travel Award, SMBE, Ferrara, Italia — jul. 2023
- Beca Elisa Acuña: estancia en la University of Wisconsin–Madison — abr. 2023
- Beca de posgrado Conacyt (maestría y doctorado), Cinvestav — 2020
- Stowers Summer Scholar, Stowers Institute; Excelencia Académica Colgate, ENES UNAM — 2015–2016

Presentaciones

Pláticas

- Genomic history of Mexico reveals bidirectional long-distance connectivity across the Americas. EMBO|EMBL Symposium *Reconstructing the Human Past: Using Ancient and Modern Genomics*, EMBL Heidelberg, Alemania — sept. 2026
- Inferring fine-scale demography of Indigenous lineages from 500 whole genomes across Mexico. SMBE 2024, Puerto Vallarta, México — jul. 2024
- Demographic modeling of admixed Latin American populations from whole genomes. 6.ª Reunión de Genómica de Poblaciones de México, Cuernavaca — oct. 2023
- Demographic modeling of admixed Latin American populations from whole genomes. SMBE 2023, Ferrara, Italia — jul. 2023

Carteles

- Inferring fine-scale demography of Indigenous lineages from 500 whole genomes across Mexico. *Reconstructing the Human Past*, EMBL Heidelberg — 2024
- Deciphering mRNA decay programs during embryogenesis. Biological Data Science, Cold Spring Harbor Laboratory — 2018
- A pipeline for peak calling and motif discovery in ChIP-nexus data. XVI Congreso Nacional de Bioquímica y Biología Molecular de Plantas, Querétaro — 2016

Formación de recursos humanos y servicio

- Asesoría de investigación de un estudiante de maestría y uno de licenciatura, laboratorio del Dr. Moreno Estrada, Cinvestav.
- Revisor de artículos para *Genome Biology and Evolution*.

Cursos y talleres

- Genome bioinformatics: from short- to long-read sequencing. EMBL-EBI, Hinxton, Reino Unido — nov. 2025
- Population genomics: background and tools. EMBO (virtual) — 2022
- NCBI Hackathon. Cold Spring Harbor Laboratory, Nueva York — 2018
- Statistical Data Analysis for Genome Scale Biology. EMBO, Bressanone, Italia — 2017
- Escuela de Verano de Bioinformática. Instituto de Matemáticas, UNAM, Querétaro — 2015

Habilidades técnicas

Genética de poblaciones: inferencia demográfica (moments, msprime, ABC), simulación coalescente, modelado del espectro de frecuencias alélicas, inferencia de ancestría global y local.

Genómica y bioinformática: ensamblaje de genomas con lecturas largas, llamado de variantes en genomas completos (GATK, bcftools), alineamiento de lecturas, análisis de RNA-seq y ChIP-nexus.

Programación: Python, R, Bash, Snakemake, Git, cómputo de alto rendimiento (HPC/Slurm).